59. வழக்கமான குறியீடுகளுடன், கீழ்க்கண்ட தரவுகளுக்கு கருதுகோள் சோதனை செய்க. $H_0 : \mu_X = \mu_Y$, $H_1 : \mu_X \neq \mu_Y$, $\bar{x} = 7$, $\bar{y} = 8$, $\sigma_X = 3$, $\sigma_Y = 2$, $m = 40$, $n = 40$, $\alpha = 0.01$.

60. இரு மாவட்டங்களிலுள்ள மாணவர்களின் கணிதத்திறன் பற்றி அறிய, ஒரு முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் விரும்புகிறார். அதற்காக சமவாய்ப்பு முறையில் எடுக்கப்பட்ட மாதிரிகளின் தரவுகள் கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன.

கல்வி மாவட்டம்	மாணவர் எண்ணிக்கை	சராசரி	திட்ட விலக்கம்
A	45	62	15
B	53	60	17

5% மிகைகாண் நிலையில், மாவட்டம் A இல் உள்ள மாணவர்கள், மாவட்டம் B இல் உள்ளவர்களை விட சிறந்து விளங்குகிறார்களா என்பதைச் சோதனை செய்து காண்க.

61. A எனும் மாவட்டத்திலுள்ள நெல் விளையும் 100 பாத்திகளில் கண்ட நெல்விளைச்சல், சராசரி ஏக்கருக்கு 210 கிலோவும், திட்டவிலக்கம் ஏக்கருக்கு 10 கிலோவாகவும் உள்ளது. B எனும் மாவட்டத்தில், நெல்விளையும் 150 பாத்திகளில் கண்ட நெல் விளைச்சல், சராசரி ஏக்கருக்கு 220 கிலோகவும், திட்டவிலக்கம் ஏக்கருக்கு 12 கிலோவாகவும் உள்ளது. இரு மாவட்டங்களையும் உள்ளடக்கியமாநிலம் முழுவதற்குமான நெல்விளைச்சலின் திட்டவிலக்கம் ஏக்கருக்கு 11 கிலோ எனில், அவ்விரு மாவட்டங்களுக்கிடையேயுள்ள விளைச்சலில் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு காண முடிகிறதா என்பதை 1% மிகைகாண் நிலையில் சோதனை செய்க.

62. பதினோராம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான ஓர் எண்–திறனறி சோதனையில், அவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்களின் திட்ட விலக்கம் 15. ஒரு பள்ளி, மாணவர்களின் எண்ணியல் திறனை மேம்படுத்த ஒரு புதிய கற்பித்தல் முறையை உருவாக்கியுள்ளது. 99 மாணவர்கள் கொண்ட ஒரு குழுவை இரு வகுப்புகளாகப் பிரித்து, 50 பேர் கொண்ட முதல் குழுவில் உள்ள மாணவர்களுக்கு புதிய வகை கற்பித்தல் முறையையும், மீதியுள்ள 49 பேர் கொண்ட இரண்டாம் குழுவில் உள்ள மாணவர்களுக்கு வழக்கமான கற்பித்தல் முறையையும் செயல்படுத்த முடிவெடுக்கப்படுகிறது. ஒரு பருவம் முழுவதும் கற்பித்தல் முடிந்த பின் இரு குழுவிலுள்ள மாணவர்களுக்கும் ஒரே விதமான திறனறித்தேர்வு நடத்தப்படுகிறது. அத்தேர்வில் அவ்விரு குழுவும் பெற்ற சராசரி மதிப்பெண்கள் முறையே 116.0, 113.1 ஆகும். இவ்விவரங்களிலிருந்து, புதிய வகை கற்பித்தல் முறை மாணவர்களிடையே எண்திறனறிவில் உயர்வை உருவாக்கியுள்ளதா என்பதை 5% மிகைகாண் நிலையில் சோதனை செய்க.

63. ஒரு பந்துமுனை பேனாவின் காலம், அது தொடர்ச்சியாக எழுதும் நீள அளவைப் பொருத்தது. சமவாய்ப்பு முறையில் மாதிரியாக எடுக்கப்பட்ட A வகை பேனாக்கள் 80 இன் கூடுதல் எழுதும் திறன் 96.84 கி.மீ. மற்றொரு மாதிரியான B வகை பேனாக்கள் 75 இன் கூடுதல் எழுதும் திறன் 93.75 கி.மீ. எழுதும் திறனில் இருவகை பேனாக்களிலும் ஒரு பேனாவின் திட்டவிலக்கம் 0.15 கி.மீ. எனக்கொண்டால், B வகை பேனாக்களின் சராசரி எழுதும் திறன், A வகை பேனாக்களைவிட அதிகம் உள்ளது என்ற அனுமானத்தின் பேரில், உபயோகிப்பாளர் B வகை பேனாக்களைத் தெரிவு செய்வாரா என்பதை 1% மிகைகாண் நிலையில் சோதனை செய்க.

64. மாநிலங்களுக்கான தடகள விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்குபெறும் இரு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த விளையாட்டு வீரர்களின் திறனை ஒப்பிடும் ஓர் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. இரு மாநிலங்களிலும் அவர்கள் பெற்ற வெற்றிகளைப் பற்றிய விவரங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன:

மாநிலம்	தடகளத்தில் வெற்றி பெற்றவர்	சராசரி	திட்ட விலக்கம்
மாநிலம் 1	300	75	10
மாநிலம் 2	400	73	11

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 37 1/28/2020 5:21:24 PM